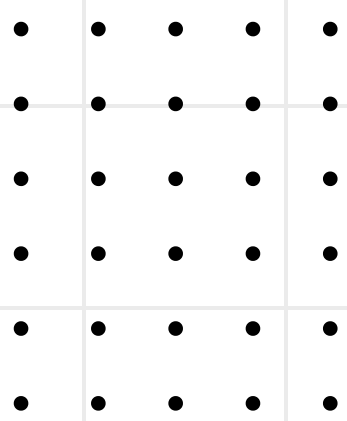
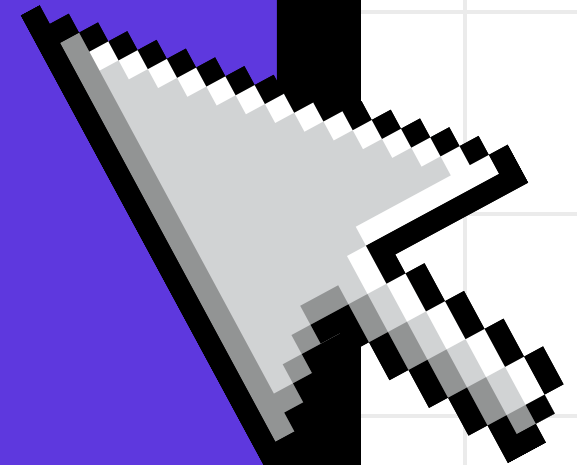
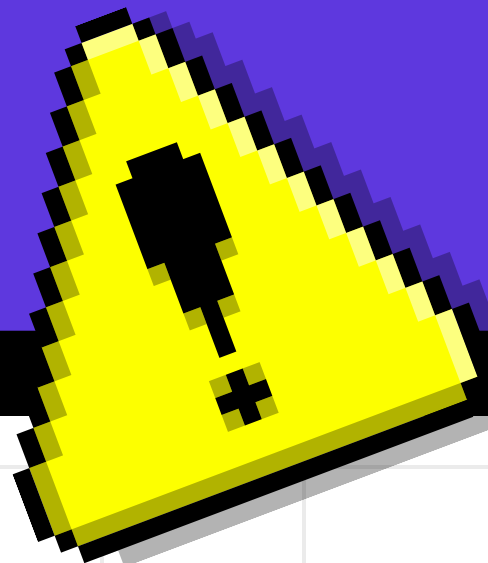
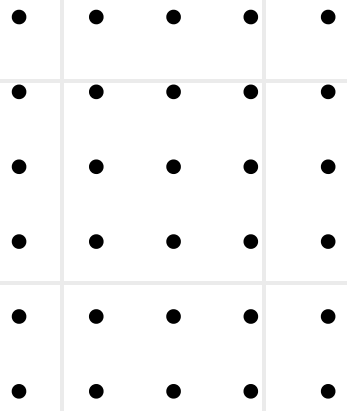
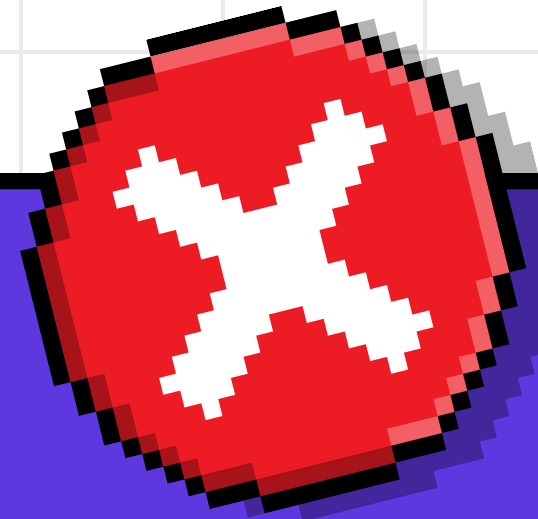
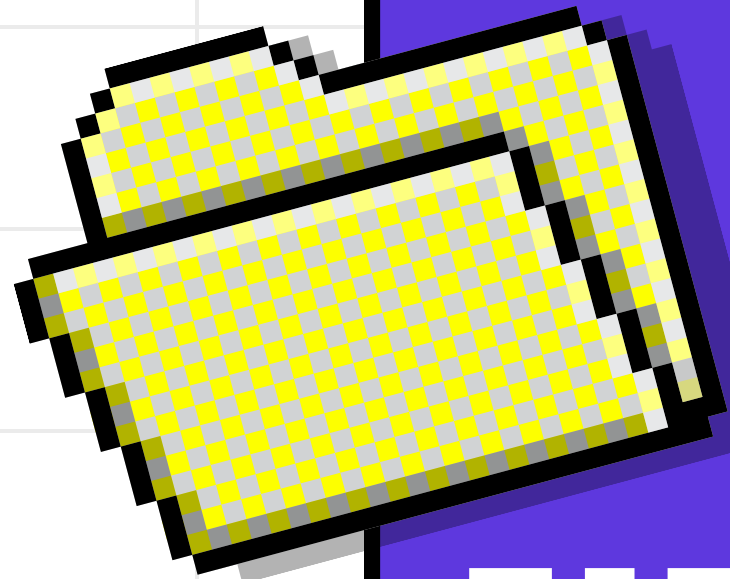
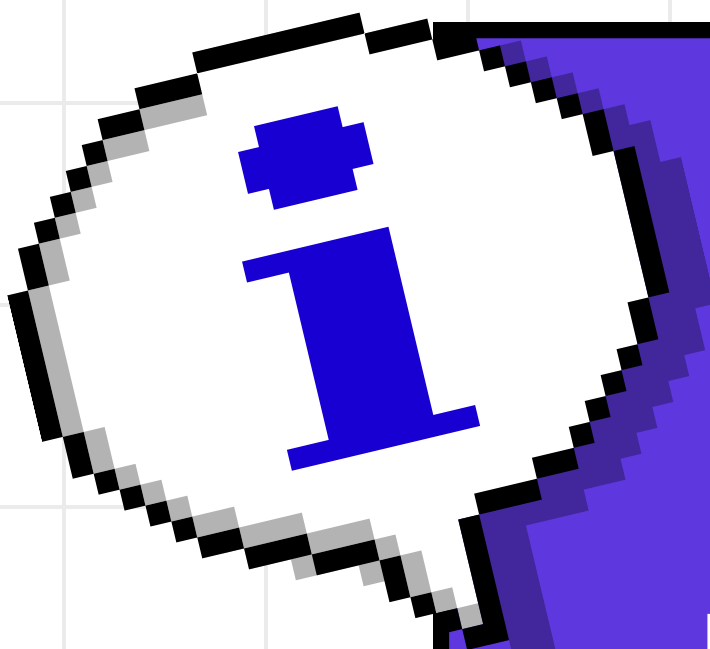


UNIDAD 2

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE UNIDAD CENTRAL DE PROSECAMIENTO

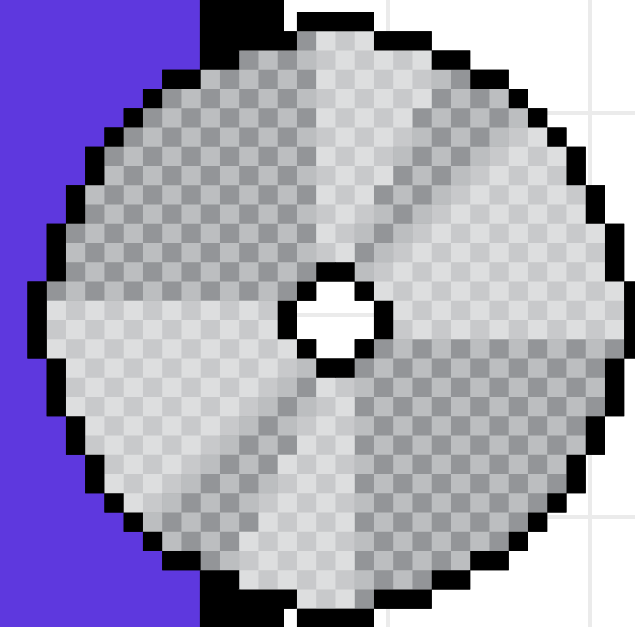
DAIR ANTONIO RIOJAS QUINTERO
OMAR SAID HERNANDEZ BUENDIA
ALFREDO COLUNGA SANCHEZ
JORGE OSVALDO ROMO CORONEL

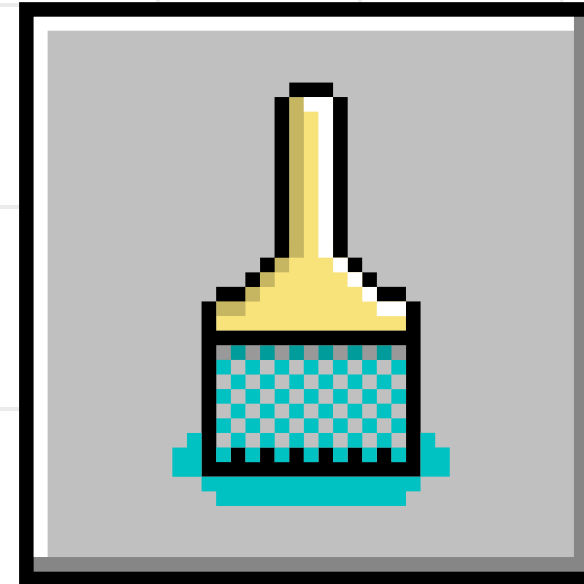
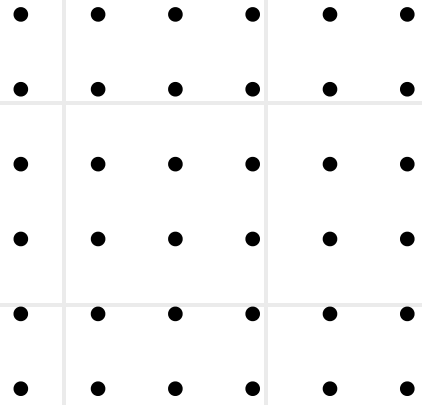




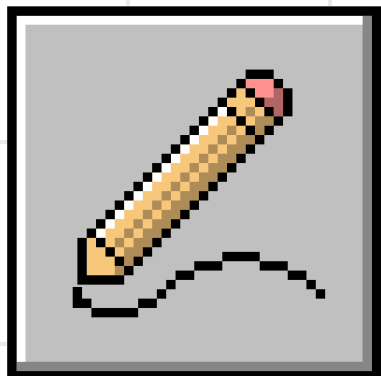
2.1 ORGANIZACION DEL PROCESO

El procesador, también conocido como CPU (Central Processing Unit), es el componente encargado de interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas. Su función principal es coordinar las operaciones internas del sistema y procesar la información necesaria para el funcionamiento de la computadora. Para lograrlo, utiliza diferentes componentes internos como registros, buses y unidades de control que trabajan de manera sincronizada.

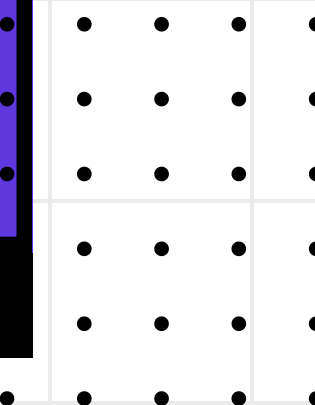




2.2 ESTRUCTURA DEL REGISTRO

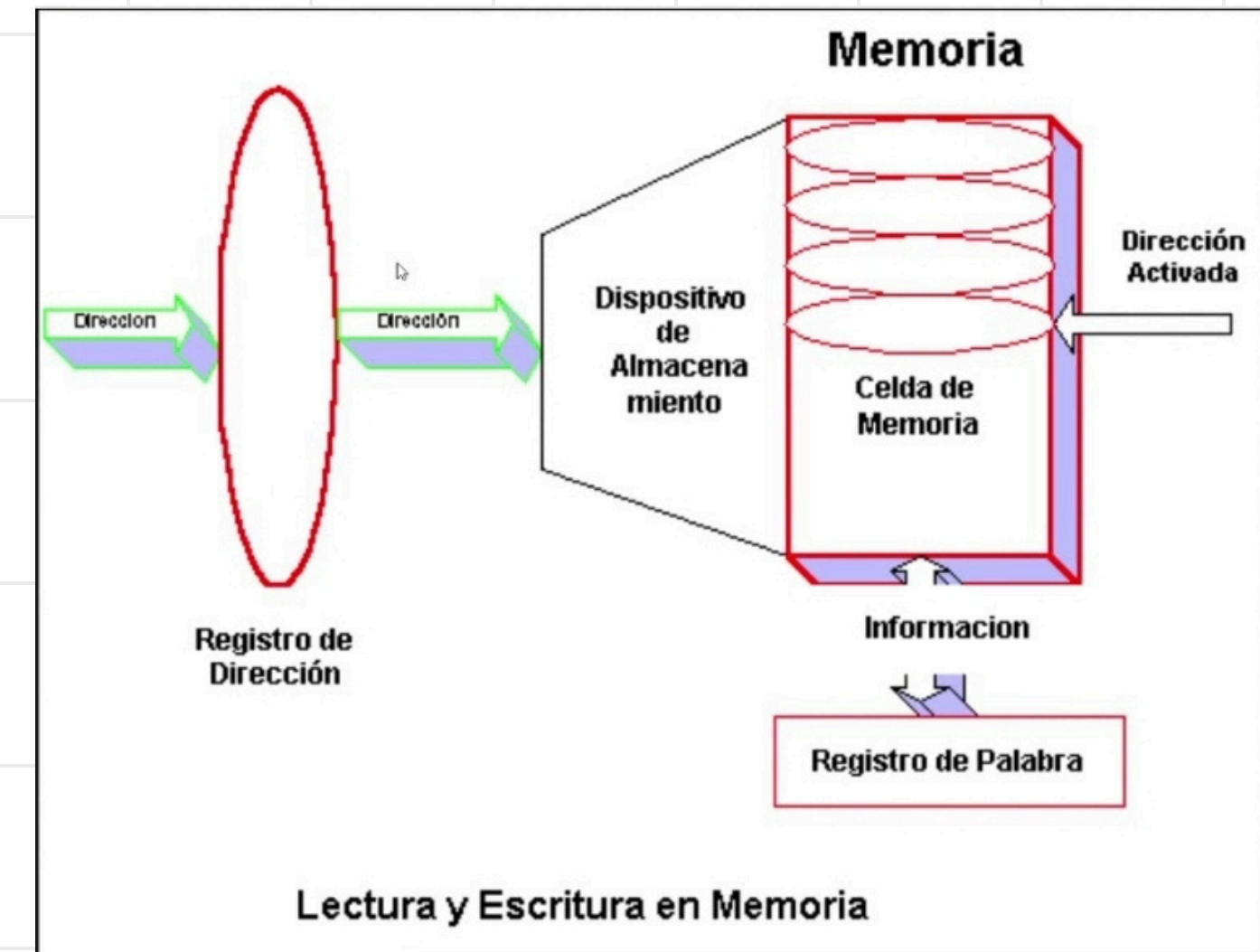


Los registros son pequeñas unidades de almacenamiento de alta velocidad ubicadas dentro de la CPU. Su función es guardar temporalmente datos, instrucciones y direcciones de memoria que serán utilizados durante la ejecución de programas. Debido a su rapidez, permiten reducir accesos constantes a la memoria RAM y mejorar el rendimiento general del procesador.



2.2.1 REGISTRO VISIBLES PARA EL USUARIO

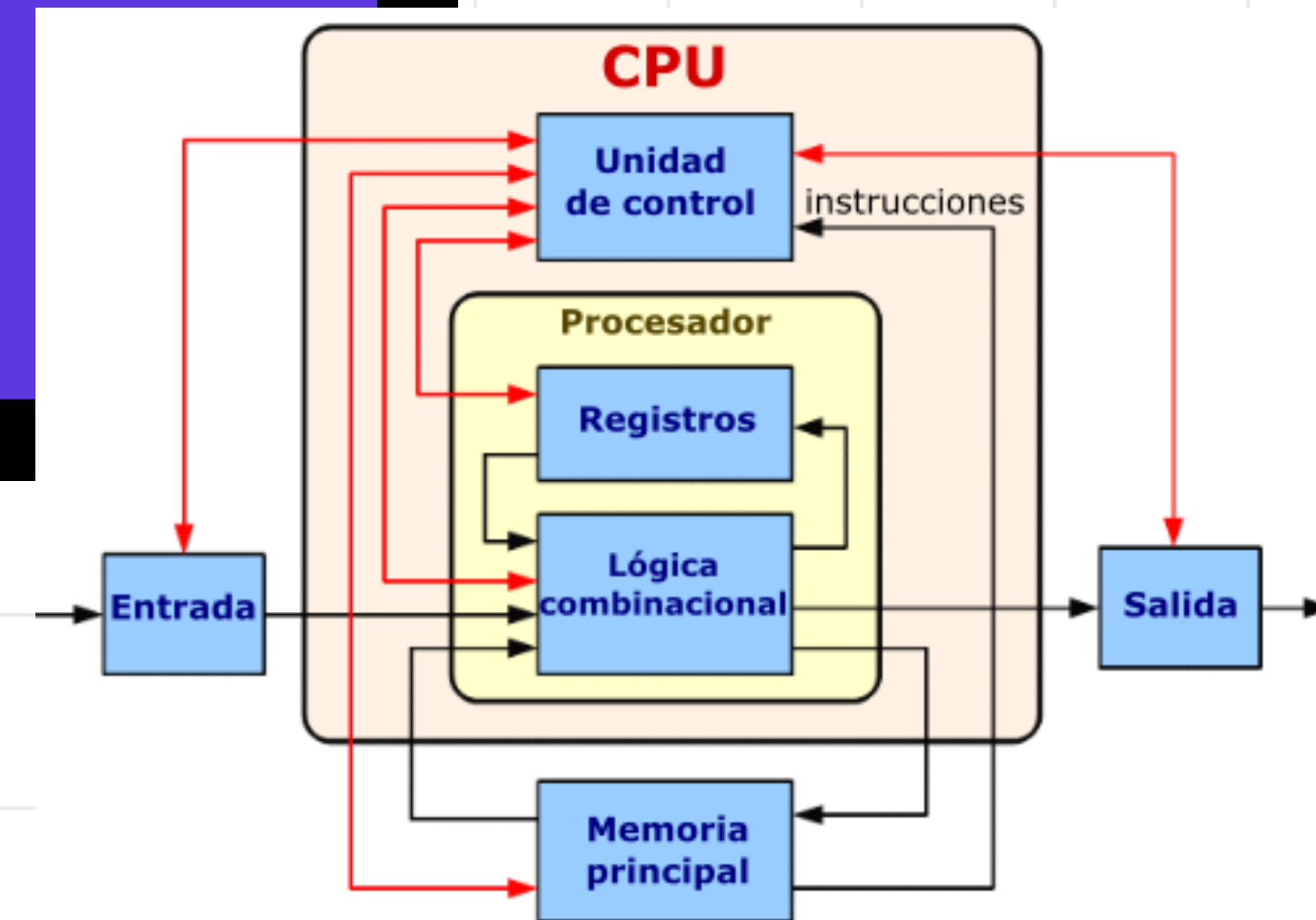
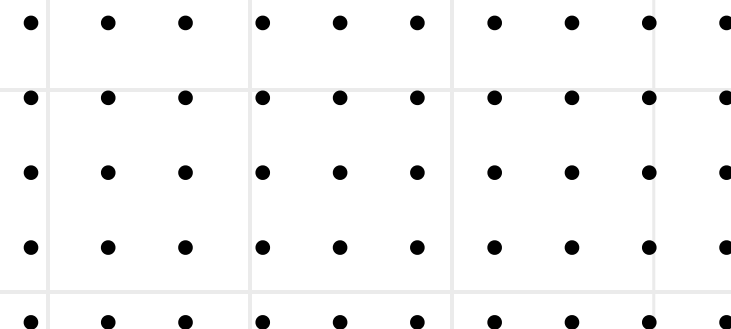
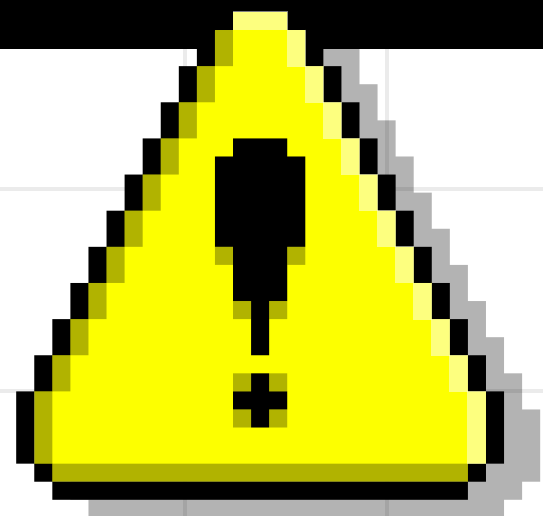
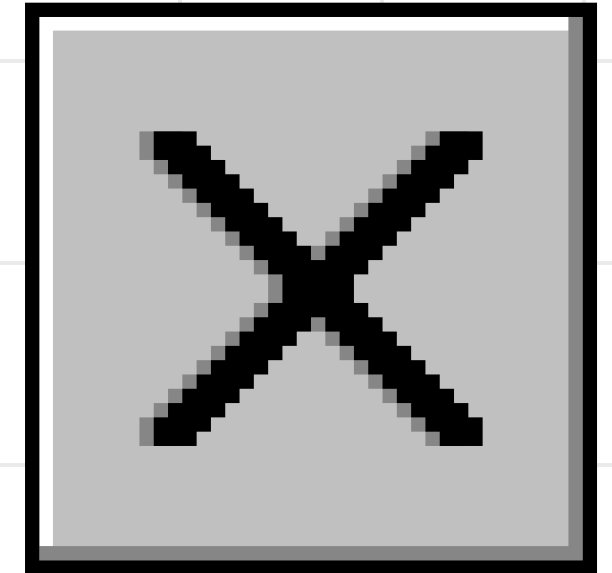
Los registros visibles para el usuario son aquellos a los que el programador puede acceder directamente mediante instrucciones del software. Se utilizan principalmente para almacenar datos temporales, direcciones de memoria y resultados de operaciones durante la ejecución de programas.



2.2.2 REGISTRO DE CONTROL Y ESTADO

Estos registros permiten supervisar y coordinar la ejecución de instrucciones:

- Contador de Programa (PC): dirección de la próxima instrucción.
- Registro de Instrucción (IR): instrucción que se está ejecutando.
- Registros de Estado/Flags: indican condiciones como cero, negativo, desbordamiento o acarreo.
- Registro de Control



2.2.3 EJEMPLO DE REGISTRO DE CPU REALES

Esquema del microprocesador 8088

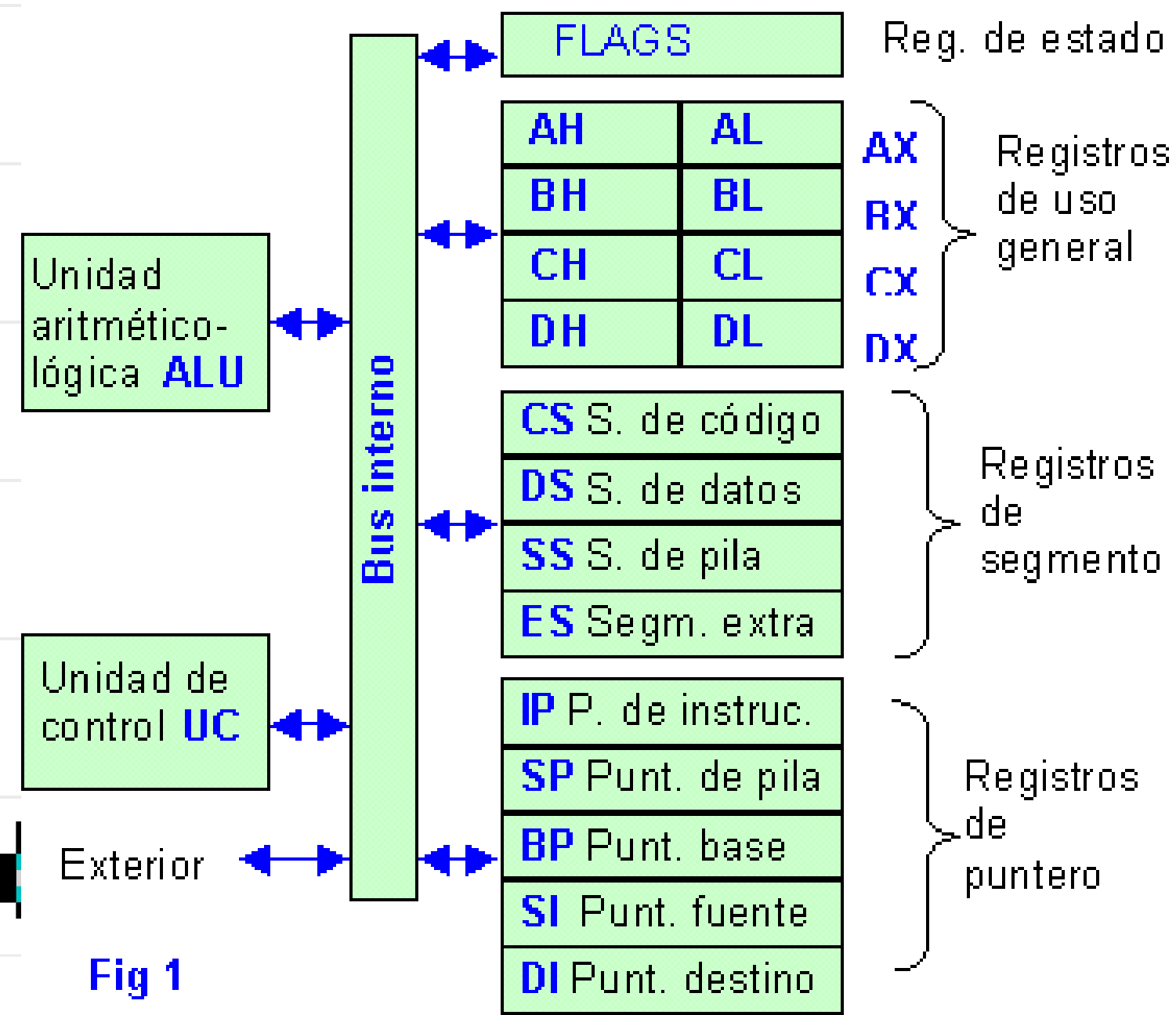


Fig 1

x86 (Intel/AMD)

- EAX, EBX, ECX, EDX: registros de propósito general.
- EIP: contador de programa.
- EFLAGS: registro de estado con banderas (carry, zero, sign, overflow).

ARM

- R0–R15: registros de propósito general.
- PC (Program Counter): dirección de la instrucción actual.
- CPSR (Current Program Status Register): contiene flags y modo de ejecución.

2.3 EL CILO DE INSTRUCCION

El ciclo de instrucción describe cómo la CPU procesa cada orden:

1. Fetch (Captura)

- La CU obtiene la instrucción desde la memoria usando el PC.

2. Decode (Decodificación)

- El decodificador interpreta el código de operación.

3. Execute (Ejecución)

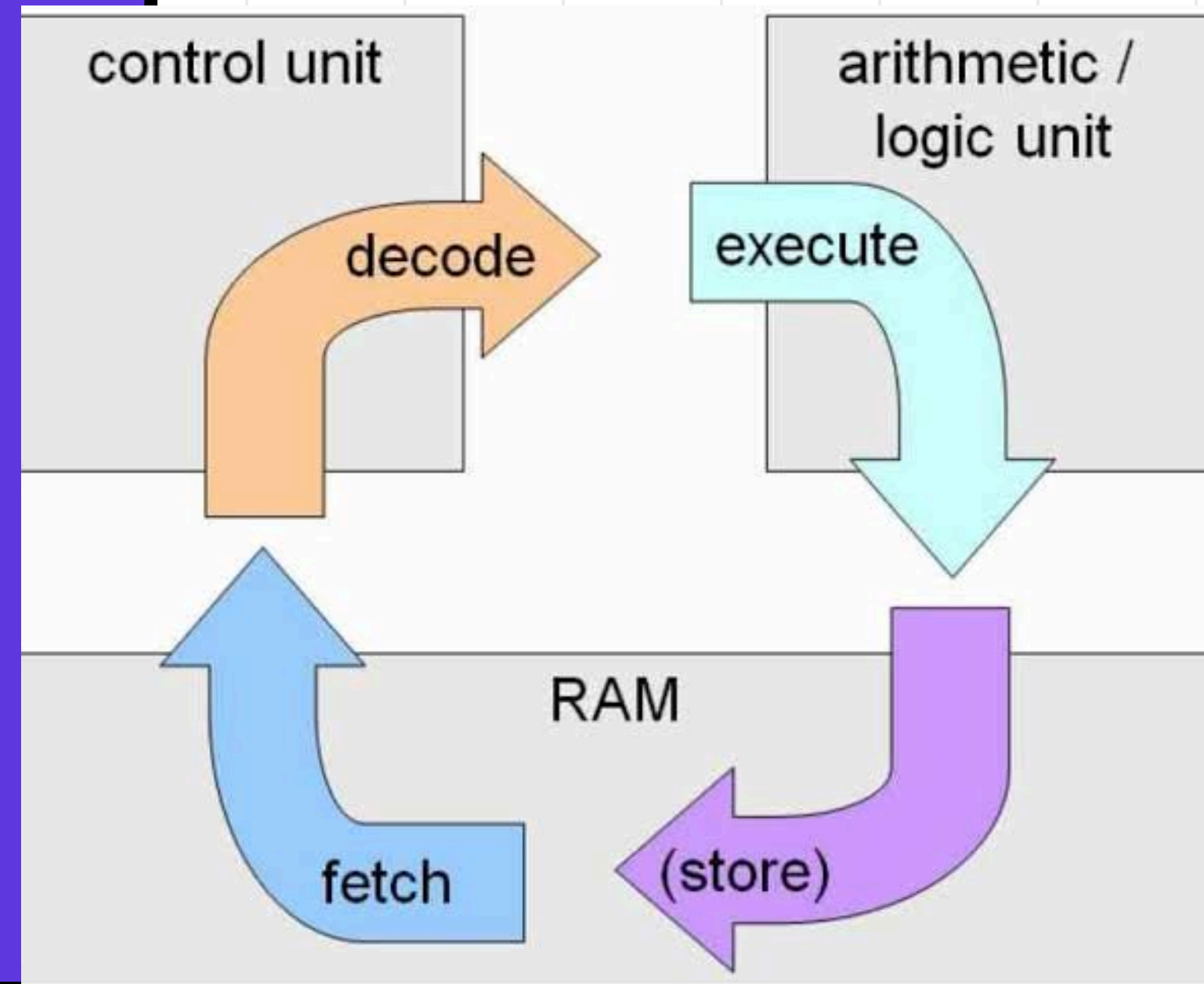
- La ALU realiza la operación indicada.

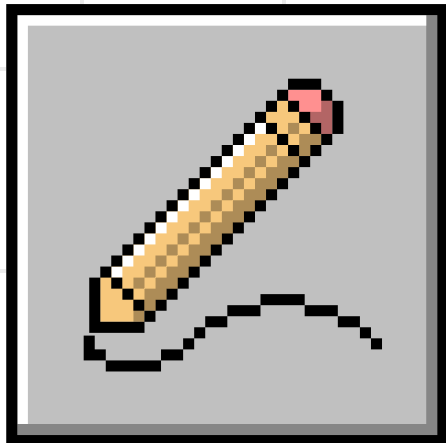
4. Memory Access (Acceso a memoria, si aplica)

- Se leen o escriben datos en memoria.

5. Write Back (Escritura de resultado)

- El resultado se guarda en un registro o en memoria.



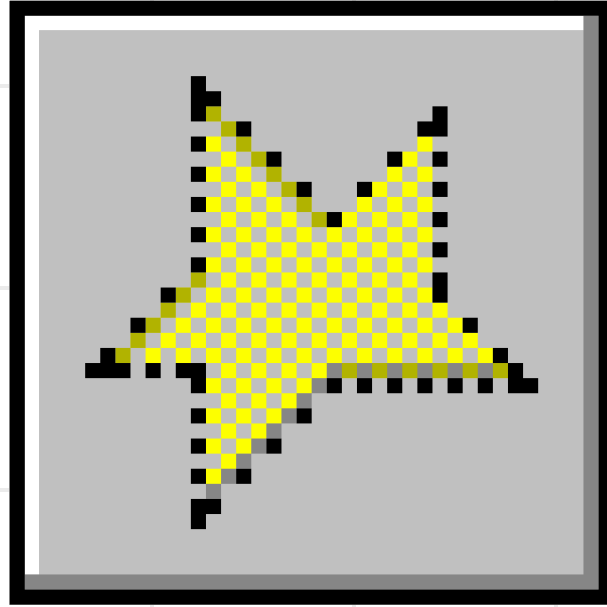
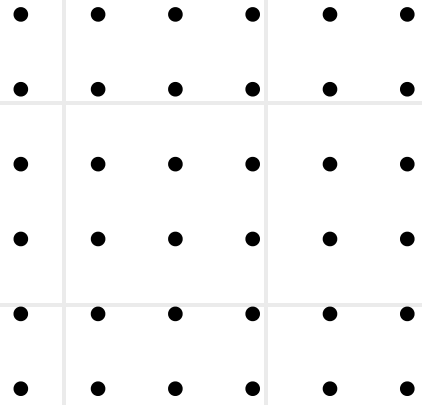


2.3.1 CICLO FECHA- DECODE-EXACUTE

La CPU sigue un ciclo básico para ejecutar instrucciones:

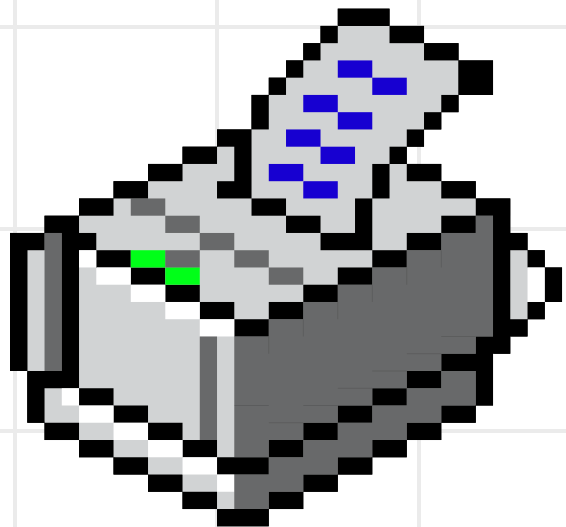
- Fetch (Captura): la unidad de control obtiene la instrucción desde la memoria principal (RAM) usando el contador de programa (PC).
- Decode (Decodificación): la instrucción es interpretada por la unidad de control, que determina qué operación realizar y qué recursos usar.
- Execute (Ejecución): la unidad aritmético-lógica (ALU) o la unidad de coma flotante ejecuta la operación, y los resultados se almacenan en registros o memoria.





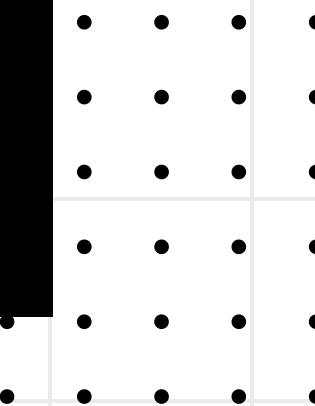
2.3.2

SEGMENTACION DE INSTRUCCIONES



La segmentación permite que varias instrucciones se procesen en paralelo, dividiendo el ciclo en etapas:

- Etapa 1: Captura (Fetch).
- Etapa 2: Decodificación.
- Etapa 3: Ejecución.
- Etapa 4: Acceso a memoria (si es necesario).
- Etapa 5: Escritura de resultados.



2.3.3 CONJUNTO DE INSTRUCCIONES, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

El ISA (Instruction Set Architecture) define las operaciones que la CPU puede ejecutar. Sus características principales son:

- Tipos de instrucciones: aritméticas, lógicas, de control de flujo, de acceso a memoria, de entrada/salida.
- Modos de direccionamiento: cómo se accede a los datos (directo, indirecto, inmediato, por registro).
- Tamaño de palabra: número de bits que la CPU procesa (32, 64 bits).
- Funciones clave:
 - Ejecutar operaciones matemáticas y lógicas.
 - Controlar el flujo de programas (saltos, bucles).
 - Gestionar la comunicación con memoria y periféricos.
 - Coordinar procesos mediante interrupciones.



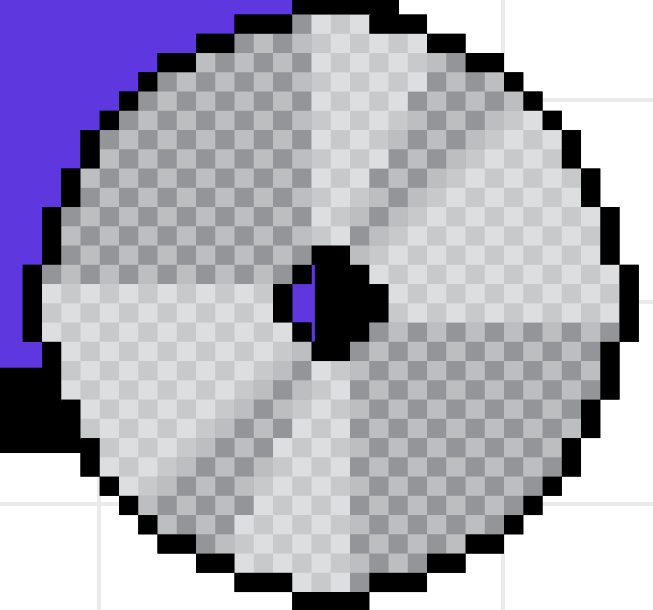
2.3.4 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO

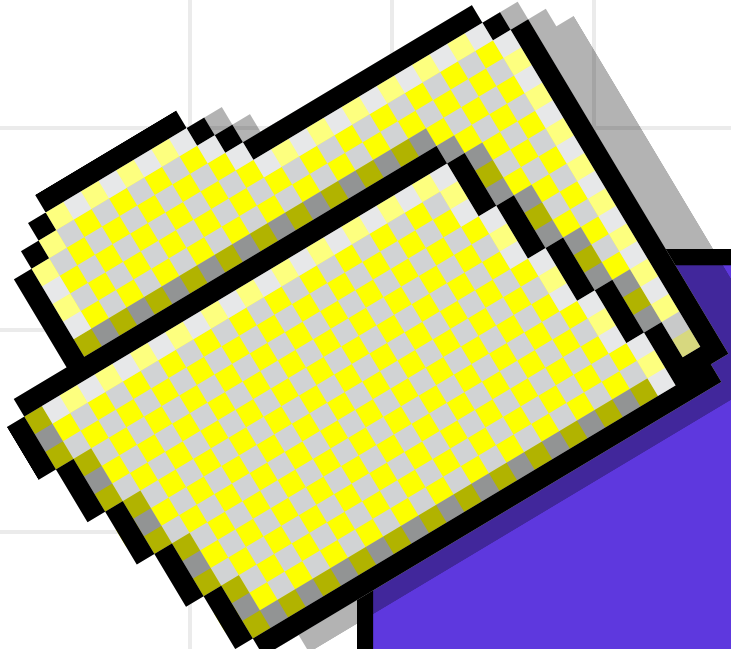
Son la forma en la que una instrucción le indica al procesador donde se encuentra el operando que debe utilizar. Y se dividen en 8 modos de direccionamiento:

1. Direccionamiento inmediato:

Aquel donde el dato está directamente dentro de la instrucción, por ejemplo:

```
MOV R1, #10
```





2. Direccionamiento directo o absoluto:

La instrucción contiene la dirección de memoria donde se encuentra el dato, por ejemplo:

`MOV R1, [1000]`

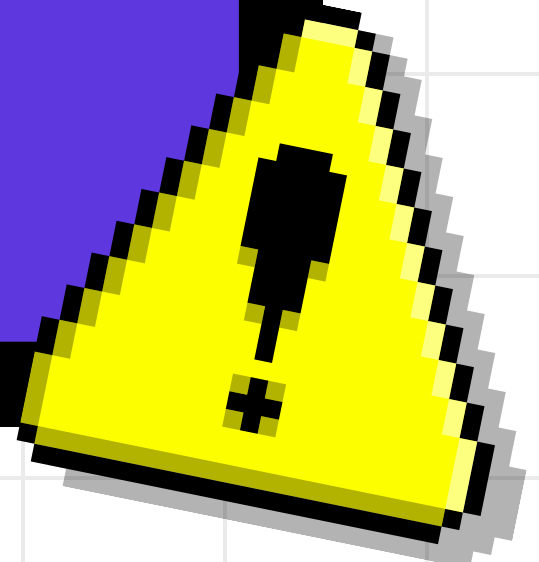
3. Direccionamiento indirecto:

En este caso, la dirección indicada por la instrucción no contiene directamente el dato, sino otra dirección que apunta al dato.

4. Direccionamiento mediante registro

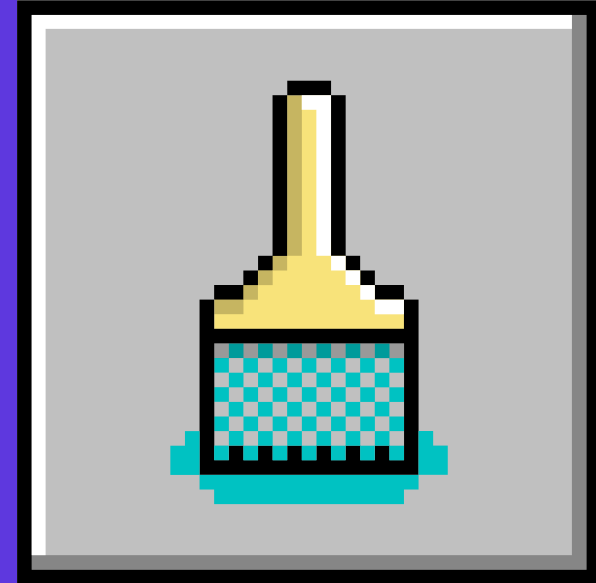
El dato se encuentra en un registro de la CPU, por ejemplo:

`ADD R1, R2`



5. Direccionamiento indirecto mediante registro:
El registro contiene una dirección de memoria, no el dato directamente, por ejemplo:

`MOV R1, [R2]`



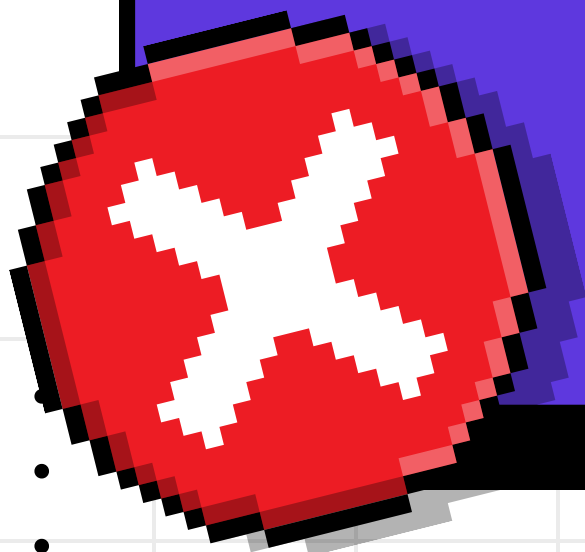
6. Direccionamiento indexado:

La dirección efectiva se obtiene sumando una dirección base y un índice y lo podemos representar como:

$\text{Direccion efectiva} = \text{Direccion base} + \text{Indice}$

por ejemplo con los valores de DB = 1000 e indice 20, quedando DE = $1000 + 20 = 1020$

Es especialmente útil para trabajar con arreglos.

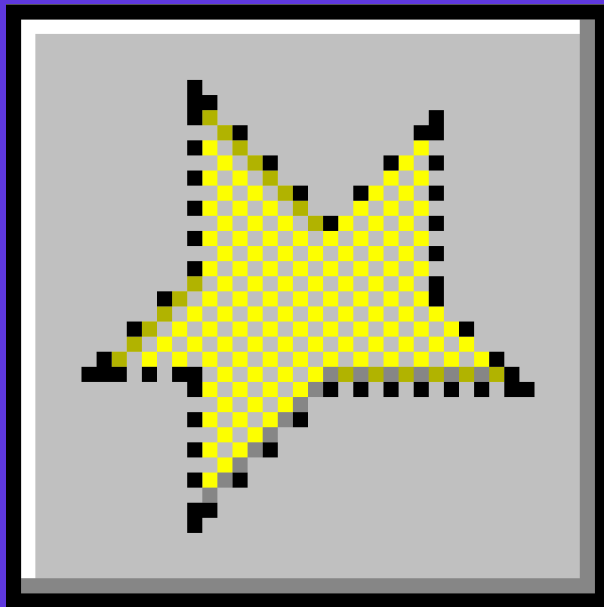
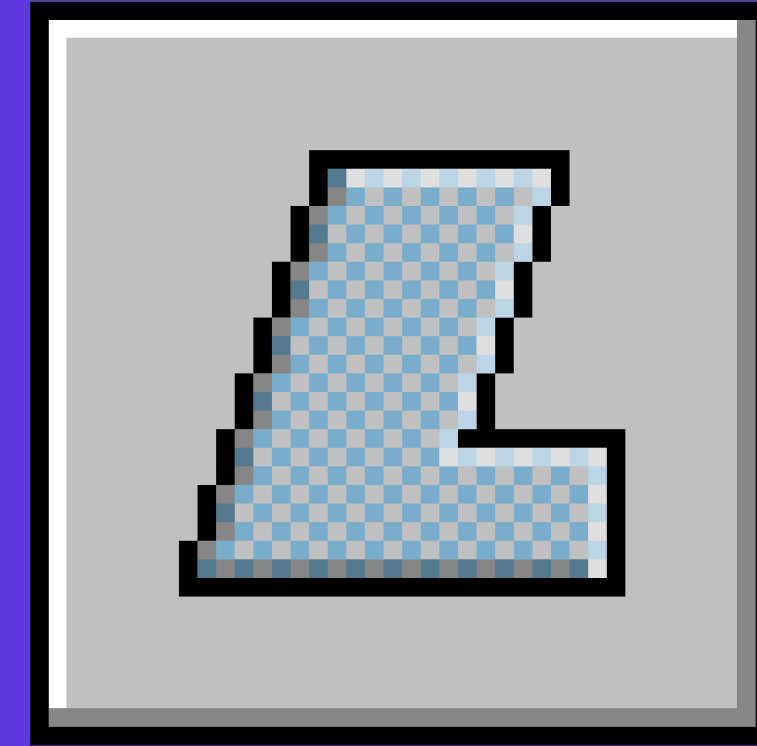


7. Direccionamiento basado en registro:

Es parecido al indexado, pero se utiliza un registro como base, por ejemplo:

Registro base = 1000 y Desplazamiento = 20
entonces $DE = 1000 + 20 = 1020$

Es muy utilizado para acceder a estructuras de datos, variables locales y datos almacenados en memoria.



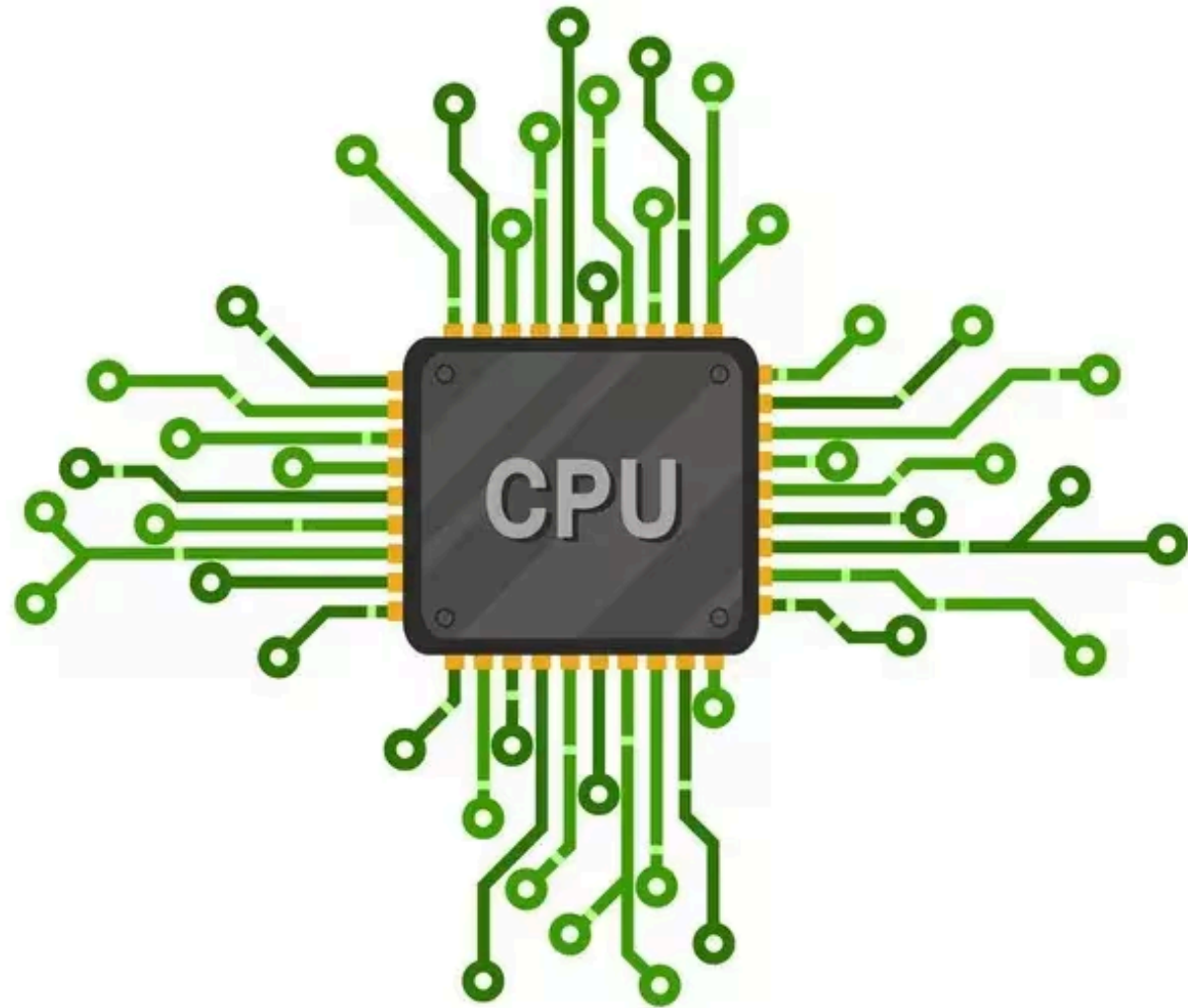
8. Direccionamiento relativo:

La dirección se obtiene utilizando la dirección actual de ejecución y un desplazamiento.

Dirección efectiva = $PC + \text{desplazamiento}$

donde PC es el Program Counter (contador de programa), que contiene la dirección de la siguiente instrucción que debe ejecutarse.

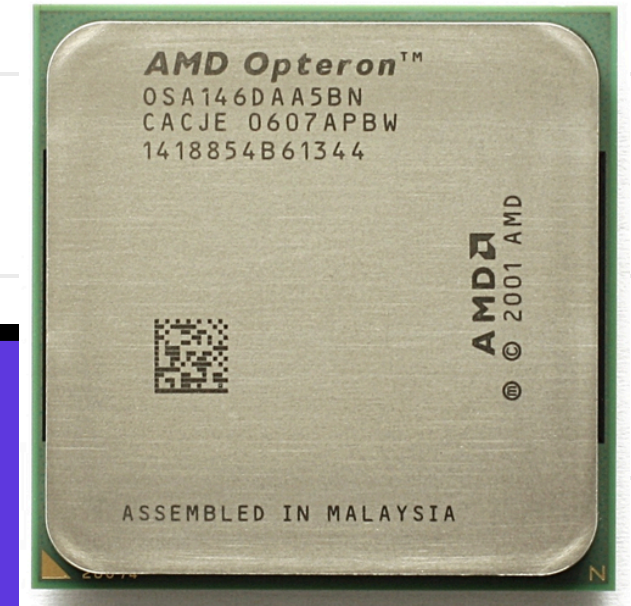
2.4 CASOS DE ESTUDIO DE CPU REALES

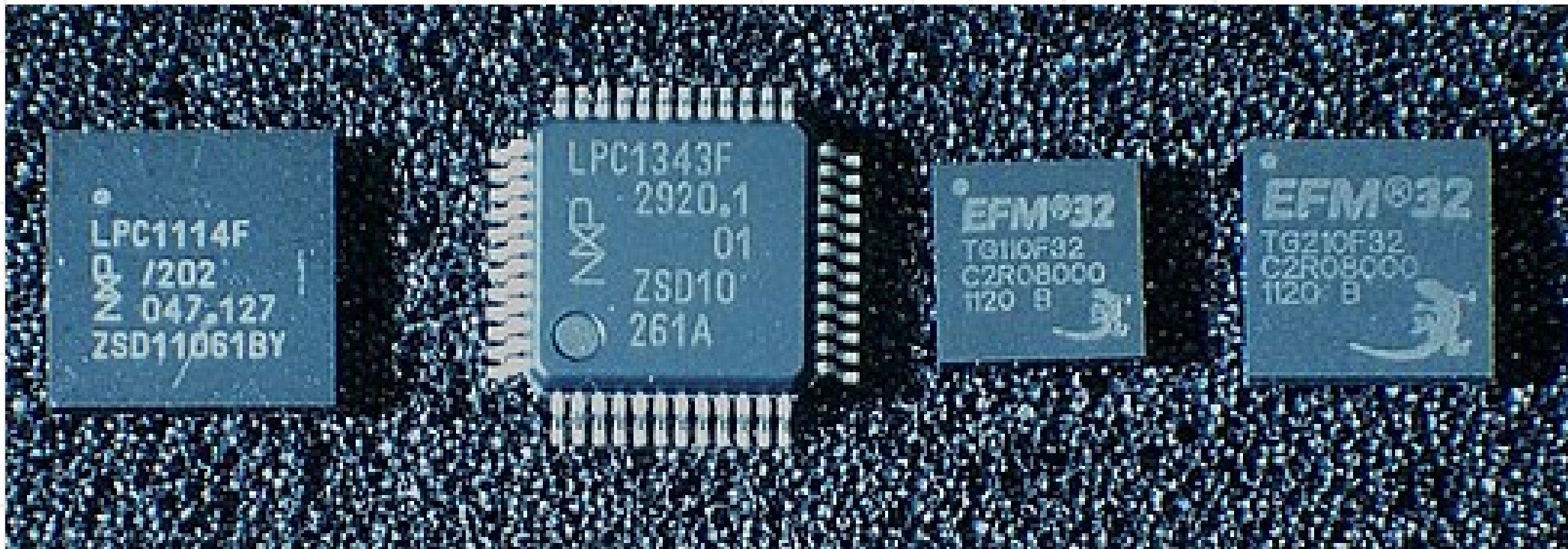


Son aquellos que consisten en tomar un procesador real y analizar características como su arquitectura, núcleos, frecuencia etc...

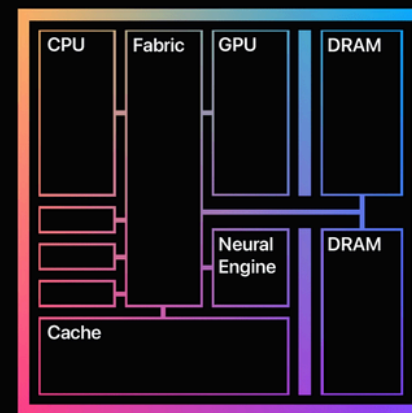
Entre los ejemplos mas claros tenemos los Intel Core de arquitectura x86-64.

Los AMD Ryzen de arquitectura x86-64.



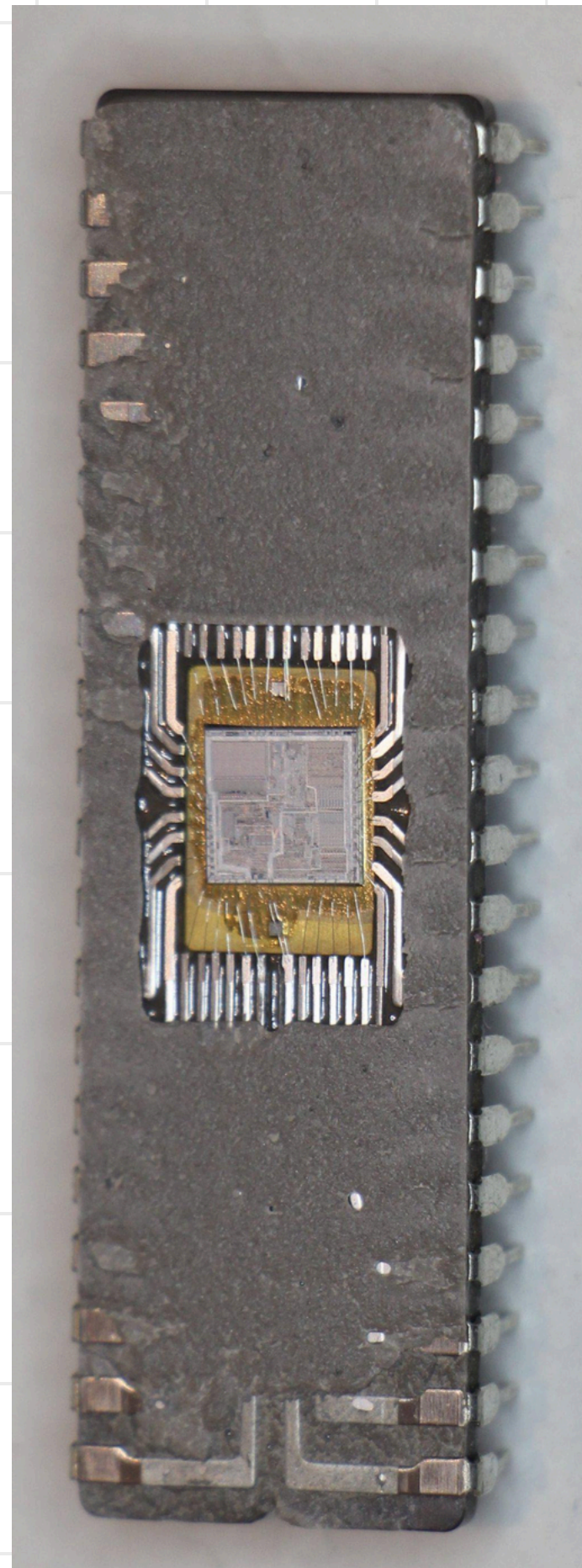


Apple Silicon M1 Chip



Tambien existen los ARM cortex, que son procesadores para dispositivos moviles basada en una arquitectura ARM centrada en un enfoque RISC (Reduced Instruction Set Computer).

Apple Silicon (ARM) ya que estos procesadores utilizan una arquitectura basada en ARM y emplean un diseño conocido como SoC (System on a Chip).



Y por ultimo los Intel 8086 el cual fue introducido en 1978 y es uno de los procesadores fundamentales en la historia de la arquitectura x86. Ya que permite estudiar conceptos que son mucho más sencillos de visualizar que en una CPU moderna.

